

# 4

## 경사하강법

학습  
목표

경사하강법을 이해하고 최적화된 예측을 위한 인공지능의 학습 방법을 설명할 수 있다.

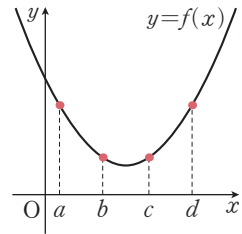
### 함수의 미분



생각  
열기

오른쪽 그림은 함수  $y=f(x)$ 의 그래프이다.

◆  $a \leq x \leq b$ 와  $c \leq x \leq d$ 에서  $f(x)$ 의 값을 감소시키려면  $x$ 의 값을 증가시켜야 하는지, 감소시켜야 하는지 말해 보자.



위의 생각 열기의 함수  $y=f(x)$ 의 그래프에서  $a \leq x \leq b$ 에서는  $x$ 의 값을 증가시켜야  $f(x)$ 의 값이 감소하고,  $c \leq x \leq d$ 에서는  $x$ 의 값을 감소시켜야  $f(x)$ 의 값이 감소함을 알 수 있다. 이때  $a \leq x \leq b$ 에서는  $x=b$ 일 때의 함수값  $f(b)$ 가 가장 작고,  $c \leq x \leq d$ 에서는  $x=c$ 일 때의 함수값  $f(c)$ 가 가장 작다.

이와 같이 함수값이 감소하도록  $x$ 의 값을 조금씩 조정해 가는 방법은 인공지능이 손실함수를 최적화할 때 매우 유용하게 사용된다.

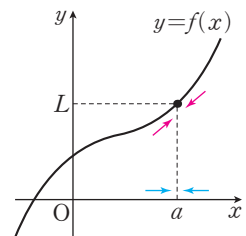
일반적으로 주어진  $x$ 의 값 근처에서 함수값  $f(x)$ 가 감소하는 방향을 알아볼 때, 함수의 미분을 이용한다.

이제 함수를 미분하는 방법에 대하여 알아보자.

### 1. 함수의 극한

함수  $f(x)$ 에서  $x$ 의 값이  $a$ 가 아니면서  $a$ 에 한없이 가까워질 때  $f(x)$ 의 값이 일정한 수  $L$ 에 한없이 가까워지면, 함수  $f(x)$ 는  $L$ 에 수렴한다고 한다.

또, 함수  $f(x)$ 가  $L$ 에 수렴할 때,  $L$ 을 함수  $f(x)$ 의  $x=a$ 에서의 **극한값** 또는 **극한**이라 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.



◆ 기호  $\lim$ 는 극한을 뜻하는 limit의 약자이며, '리미트'라고 읽는다.

◆  $x \rightarrow a$ 는  $x \neq a$ 이면서  $x$ 의 값이  $a$ 에 한없이 가까워짐을 뜻한다.

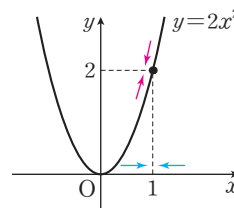
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

**예제 1** 함수의 그래프를 이용하여  $\lim_{x \rightarrow 1} 2x^2$ 의 값을 구하시오.

**풀이**  $f(x)=2x^2$ 이라 하면 함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

$x$ 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때,  $f(x)$ 의 값이 2에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2x^2 = 2$$



답 2

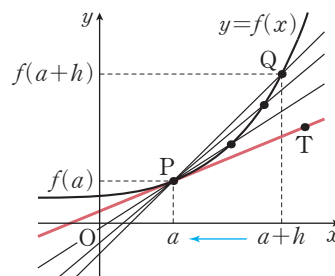
**문제 1** 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} (x+3)$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 1} (-2x^2 - x + 1)$

**2. 함수의 미분계수**

오른쪽 그림과 같이 함수  $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점  $P(a, f(a))$ 와  $Q(a+h, f(a+h))$ 에 대하여  $h \rightarrow 0$ 이면 점 Q는 곡선  $y=f(x)$ 를 따라 점 P에 한없이 가까워진다. 또, 직선 PQ는 점 P를 지나는 일정한 직선 PT에 한없이 가까워진다.



이 직선 PT를 곡선  $y=f(x)$  위의 점 P에서의 ‘접선’이라 하고, 점 P를 이 접선의 ‘접점’이라고 한다.

한편, 직선 PQ의 기울기는

$$(\text{직선 PQ의 기울기}) = \frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

와 같다. 여기서  $h \rightarrow 0$ 이면 직선 PQ의 기울기가 접선 PT의 기울기에 한없이 가까워지므로

$$(\text{접선 PT의 기울기}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

가 성립한다.

이때 우변의 극한값을 함수  $f(x)$ 의  $x=a$ 에서의 **미분계수**라 하고, 이것을 기호로  $f'(a)$ 와 같이 나타낸다. 즉,

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

이고, 함수  $y=f(x)$ 의  $x=a$ 에서의 미분계수  $f'(a)$ 는 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

**예제 2** 함수  $f(x)=x^2$ 의  $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 6h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 6) = 6 \end{aligned}$$

답 6

**문제 2** 다음 함수의  $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1)  $f(x) = 2x - 3$

(2)  $f(x) = -x^2 + 3x$

이차함수  $f(x) = px^2 + qx + r$  ( $p, q, r$ 은 상수)의  $x=a$ 에서의 미분계수  $f'(a)$ 를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(a+h)^2 + q(a+h) + r - (pa^2 + qa + r)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ph^2 + (2pa + q)h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (ph + 2pa + q) \\ &= 2pa + q \end{aligned}$$

이상으로부터 다음을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{이차함수 } f(x) &= px^2 + qx + r \text{ (} p, q, r \text{은 상수)의 } x=a \text{에서의 미분계수 } f'(a) \text{는} \\ f'(a) &= 2pa + q \end{aligned}$$

❶ 문제 3 다음 이차함수의  $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1)  $f(x) = -2x^2 - x + 3$

(2)  $f(x) = x^2 + 3x - 2$

### 3. 이차함수의 미분계수와 함숫값의 증가, 감소

이차함수  $f(x) = px^2 + qx + r$  ( $p, q, r$ 은 상수)의  $x=a$ 에서의 미분계수  $f'(a)$ 는 점  $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기이다.

이때 다음을 알 수 있다.

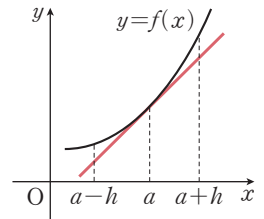
(i)  $f'(a) > 0$ 이면 충분히 작은 양수  $h$ 에 대하여

$$f(a-h) < f(a) < f(a+h)$$

가 성립한다.

그러므로  $x$ 의 값을  $a$ 에서 양의 방향으로  $h$ 만큼 이동시키면 함숫값이 더 커지고, 음의 방향으로  $h$ 만큼 이동시키면 함숫값이 더 작아진다.

$f'(a) > 0$



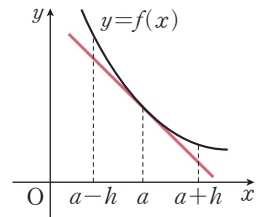
(ii)  $f'(a) < 0$ 이면 충분히 작은 양수  $h$ 에 대하여

$$f(a-h) > f(a) > f(a+h)$$

가 성립한다.

그러므로  $x$ 의 값을  $a$ 에서 양의 방향으로  $h$ 만큼 이동시키면 함숫값이 더 작아지고, 음의 방향으로  $h$ 만큼 이동시키면 함숫값이 더 커진다.

$f'(a) < 0$



◆  $p < 0$ 인 경우에도  $x$ 의 값을  $a$ 에서  $f'(a)$ 의 부호의 반대 방향으로 이동시키면 함숫값이 더 작아진다.

이상으로부터 이차함수  $f(x) = px^2 + qx + r$  ( $p, q, r$ 은 상수)에 대하여  $x$ 의 값을  $a$ 에서  $f'(a)$ 의 부호의 반대 방향으로 이동시키면 함숫값이 더 작아짐을 알 수 있다.

❶ 문제 4 미분계수  $f'(a)$ 가 다음과 같을 때,  $f(a)$ 보다 더 작은 함숫값을 찾으려면  $x$ 의 값을  $a$ 에서 어느 방향으로 이동시켜야 하는지 말하시오.

(1)  $f'(2) = -2$

(2)  $f'(1) = 3$

## 경사하강법

추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수는  $a$ 에 대한 이차함수이므로 쉽게 최적화할 수 있다. 그런데 이차함수보다 복잡한 손실함수를 최적화하려면 좀 더 일반적인 최적화 기법을 사용해야 한다.

이제 미분계수를 이용하여 추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수

$$L(a)=a^2-2a+2$$

를 최적화하는 방법을 알아보자.

### ① $a$ 의 초깃값 정하기

손실함수의 최적화 과정에서 처음 정한  $a$ 의 값을 **초깃값**이라고 한다.

예를 들어  $a=4$ 를 초깃값으로 정한다.

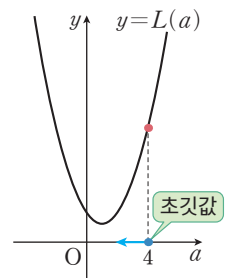
### ② $a$ 의 이동 방향 찾기

$a$ 의 값에서 손실함수의 미분계수의 부호를 조사하여 손실함수의 값이 감소하는 방향을 찾는다.

초깃값  $a=4$ 에서의 미분계수는

$$L'(4)=6$$

이므로 양수이다. 따라서  $a$ 의 값을 4에서 음의 방향으로 이동시키면 손실함수의 값을 더 작게 할 수 있다.



### ③ 새로운 $a$ 의 값 정하기

$a$ 의 값을 ②에서 구한 방향으로 이동시켜서 손실함수의 값이 감소하는 새로운  $a$ 의 값을 찾는다.

예를 들어  $a$ 의 값을 4에서 음의 방향으로 5만큼 이동시키면  $a=4-5=-1$ 이고,  $L(-1)=5$ 이므로

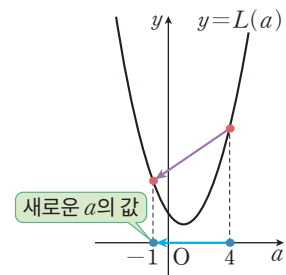
$L(4)=10$ 보다 손실함수의 값이 작아졌음을 확인할 수 있다.

이와 같은 방법으로  $a=4$ 에서보다 손실함수의 값이 더 작아지는 새로운 값  $a=-1$ 을 찾을 수 있다.

이때  $a=4$  대신  $a=-1$ 로 택하는 것을

‘ $a=4$ 를  $a=-1$ 로 이동시킨다.’

고 한다.



### ④ ②와 ③의 과정을 반복한다.

◆ 손실함수

$$L(a)=a^2-2a+2$$

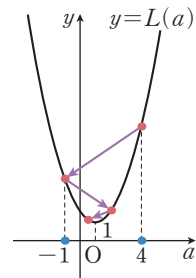
$a=t$ 에서의 미분계수는

$$L'(t)=2t-2$$

앞의 과정에 따라 미분계수를 이용하여  $a$ 의 값을 반복적으로 이동시키면서 손실함수를 최적화하는 방법을 **경사하강법**(gradient descent algorithm)이라고 한다.

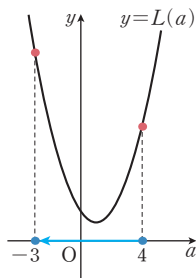
$$\begin{aligned} \diamond L(a) &= a^2 - 2a + 2 \\ &= (a-1)^2 + 1 \end{aligned}$$

실제로 경사하강법을 이용하면  $a$ 의 값이 손실함수가 최소가 되는 값  $a=1$ 에 점점 가까워짐을 알 수 있다.



**주의** 앞의 ③에서 미분계수의 부호의 반대 방향으로  $a$ 의 값을 이동시킬 때 반드시 손실함수의 값이 감소하는 것은 아니다.

예를 들어  $a=4$ 를 음의 방향으로 7만큼 이동시키면  $a=4-7=-3$ 이고,  $L(-3)=17$ 이므로  $L(4)=10$ 보다 손실함수의 값이 오히려 더 커졌음을 확인할 수 있다.



앞의 ③에서  $a$ 의 값의 이동 거리를 다음과 같이 적당한 양수를 이용하여 정할 수 있다.

◆ 경사하강법에서  $a$ 의 이동을 중단시키는 조건이 없으면  $a$ 를 무한히 이동시켜야 하므로,  $a$ 의 이동을 중단시킬 수 있는 조건을 이용한다. 예를 들어 손실함수가 최소 값을 갖는 위치에서 손실함수의 미분계수가 0이므로,  $|L'(a)| < 0.001$ 을 만족시키는 조건을 사용하면 미분계수가 충분히 작아지는 위치에서  $a$ 의 이동을 중단시킬 수 있다.

적당한 양수  $r$ 과 초깃값  $a=c$ 를 정한다.

그 다음,  $a=c$ 를  $a=c-rL'(c)$ 로 이동시키는 과정을 반복한다.

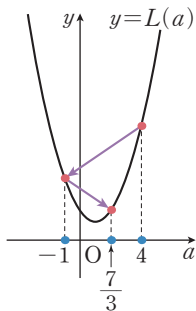
이제 앞의 손실함수  $L(a)=a^2-2a+2$ 에 대하여  $r=\frac{5}{6}$ 일 때, 경사하강법을 이용하여 초깃값  $a=4$ 를 2회 이동시켜 보자.

① 초깃값  $a=4$ 를 1회 이동시킬 때

$L'(4)=6>0$ 이므로, 새로운  $a$ 의 값

$$a=4-\frac{5}{6} \times 6 = -1$$

은 초깃값  $a=4$ 를 음의 방향으로  $\frac{5}{6} \times 6=5$ 만큼 이동시킨 것이다.



②  $a=-1$ 을 다시 1회 이동시킬 때

$L'(-1)=-4<0$ 이므로, 새로운  $a$ 의 값

$$a=-1-\frac{5}{6} \times (-4) = \frac{7}{3}$$

은  $a=-1$ 을 양의 방향으로  $\frac{5}{6} \times 4 = \frac{10}{3}$ 만큼 이동시킨 것이다.

이상으로부터 새로운  $a$ 의 값  $a=c-rL'(c)$ 는 초깃값  $a=c$ 를 손실함수의 값이 감소하는 방향으로  $r|L'(c)|$ 만큼 이동시킨 것임을 알 수 있다. 이때 양수  $r$ 이 초깃값  $a=c$ 의 이동 거리를 결정하므로  $r$ 의 값을 경사하강법의 **학습률**(learning rate)이라고 한다.

**예제 3** 추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수가  $L(a)=2a^2-6a+12$ 이다. 학습률이  $r=0.3$ 일 때, 경사하강법을 이용하여 초깃값  $a=2$ 를 1회 이동시킨 새로운  $a$ 의 값을 구하시오.

**풀이**  $L(a)=2a^2-6a+12$ 의  $a=t$ 에서의 미분계수는  $L'(t)=4t-6$   
 따라서 초깃값  $a=2$ 를 1회 이동시킨 새로운  $a$ 의 값은  

$$\begin{aligned} a &= 2 - 0.3 \times L'(2) \\ &= 2 - 0.3 \times (4 \times 2 - 6) \\ &= 1.4 \end{aligned}$$

**답** 1.4

**문제 5** 추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수가  $L(a)=3a^2-12a+15$ 이다. 경사하강법을 이용하여 초깃값  $a=1$ 을 1회 이동시킨 새로운  $a$ 의 값이  $a=2.2$ 일 때, 학습률  $r$ 의 값을 구하시오.

**탐구 문제 6** 초깃값이  $a=3$ 이고 학습률이  $r$ 인 경사하강법을 이용하여 손실함수  $L(a)=(a-2)^2+1$

을 최소화하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) 초깃값을 1회 이동시켰을 때 손실함수의 값이 더 작아지는 학습률  $r$ 의 값의 범위를 구하시오.
- (2) 학습률이  $r=1$ 일 때, 초깃값  $a=3$ 을 2회 이동시킨 새로운  $a$ 의 값을 구하시오.
- (3) 학습률이  $r=1$ 일 때, 초깃값  $a=3$ 을 이동시키는 과정을 반복하면 어떤 현상이 나타나는지 설명하시오.

경사하강법을 이용하여 손실함수를 최적화할 때, 학습률  $r$ 의 값의 크기에 따라 최적화 과정이 이루어질 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.

이제 144쪽의 손실함수  $L(a) = a^2 - 2a + 2$ 를 이용하여 경사하강법의 학습률이 너무 크거나 작으면 어떤 문제가 발생하는지 알아보자.

### (i) 학습률이 너무 큰 경우

◆  $r=1.05$ 일 때, 경사하강법을 이용하여  $a$ 의 이동을 3회 반복한 결과는 다음과 같다.

| $a$    | $L(a)$   |
|--------|----------|
| 4      | 10       |
| -2.3   | 11.89    |
| 4.63   | 14.1769  |
| -2.993 | 16.94405 |

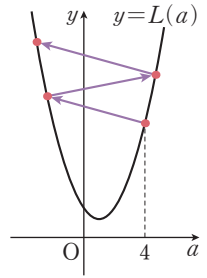
학습률이  $r=1.05$ 일 때, 초깃값  $a=4$ 를 새로운  $a$ 의 값

$$a = 4 - 1.05 \times 6 = -2.3$$

으로 이동시킨다. 그러면 손실함수의 값은  $L(4)=10$ 에서

$L(-2.3)=11.89$ 로 증가하게 된다.

따라서 학습률이 너무 클 경우, 오른쪽 그림과 같이 손실함수의 값이 매번 증가하므로 손실함수를 최적화할 수 없다.



### (ii) 학습률이 너무 작은 경우

◆  $r=0.002$ 일 때, 경사하강법을 이용하여  $a$ 의 이동을  $10^3$ 회 반복한 결과는 다음과 같다.

| $a$      | $L(a)$   |
|----------|----------|
| 4        | 10       |
| 3.988    | 9.928144 |
| 3.976048 | 9.856862 |
| ⋮        | ⋮        |
| 3.465068 | 7.076558 |
| ⋮        | ⋮        |
| 2.351231 | 2.825825 |
| ⋮        | ⋮        |
| 1.054508 | 1.002971 |

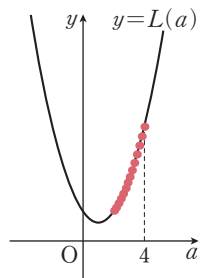
학습률이  $r=0.002$ 일 때, 초깃값  $a=4$ 를 새로운  $a$ 의 값

$$a = 4 - 0.002 \times 6 = 3.988$$

로 이동시킨다. 그러면 손실함수의 값은  $L(4)=10$ 에서

$L(3.988)=9.928144$ 로 너무 조금 감소한다.

따라서 학습률이 너무 작을 경우, 오른쪽 그림과 같이 매우 많이 반복해야 손실함수의 값이 최소가 되는 값  $a=1$ 에 가까워짐을 알 수 있다.



이상으로부터 다음을 알 수 있다.

- (1) 학습률이 너무 크면 최적화가 제대로 이루어지지 않는다.
- (2) 학습률이 너무 작으면 최적화가 매우 느리게 이루어진다.

## 확인하기

◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- (1) 이차함수  $f(x) = 3x^2 + 4x$ 의  $x=2$ 에서의 미분계수는 16이다. ( )
- (2)  $x=a$ 에서 이차함수  $f(x)$ 의 미분계수가 음수이면  $x=a$ 보다 더 작은  $x$ 의 값에서 함수값이 더 작아진다. ( )





## 공학 도구로 최적 추세선의 기울기를 구해 볼까?

### 활동 목표

공학 프로그램을 이용하여 학습률과 이동 횟수에 따른 최적 추세선의 기울기를 구할 수 있다.

다음은 138쪽의 어느 합금의 전기 저항을 알아보기 위한 실험에서 전압  $x$  V에 대한 전류  $y$  mA를 측정한 데이터이다.

| 전압(V)  | 1.05 | 2.11 | 2.96  | 3.97  | 5.23  | 6.02  | 7.24  | 8.17  |
|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 전류(mA) | 5.22 | 7.65 | 12.42 | 18.91 | 21.65 | 29.44 | 32.86 | 41.01 |

138쪽에서는 Desmos 프로그램을 이용하여 기울기  $a$ 의 범위와 간격을 탐색해 손실 함수가 최소가 되는  $a$ 의 값 4.7을 찾았다. 이제 경사하강법을 이용하여 손실 함수가 최소가 되는  $a$ 의 값을 찾아보자.

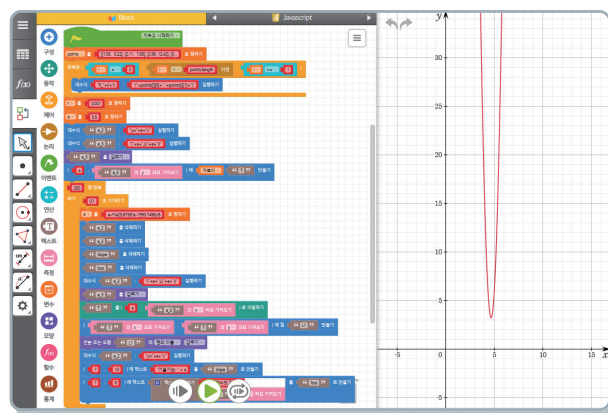
위의 데이터에서 추세선  $f(x) = ax$ 에 대한 손실 함수를 구하면 다음과 같다.

$$L(a) = \frac{(5.22 - 1.05a)^2 + (7.65 - 2.11a)^2 + \cdots + (41.01 - 8.17a)^2}{8}$$

$$= \frac{212.8369a^2 - 1993.7496a + 4694.6512}{8}$$

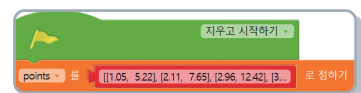
알지오매스의 블록 코딩 도구를 이용하여 학습률이  $r = 0.001$ 인 경사하강법으로 초깃값  $a = 5.5$ 를 200회 이동시킬 때, 손실 함수  $L(a)$ 의 값이 최소가 되는  $a$ 의 값, 즉 최적 추세선의 기울기를 구해 보자.

① QR 코드로 최적 추세선의 기울기를 구하는 알지오매스의 블록 코딩을 확인한다.



(1) 둘째 블록의 '연산 블록'은 전압 데이터와 전류 데이터를 다음과 같이 입력한 것이다.

[1.05, 5.22], [2.11, 7.65], [2.96, 12.42],  
[3.97, 18.91], [5.23, 21.65], [6.02, 29.44], [7.24, 32.86], [8.17, 41.01]

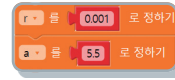


- (2) 왼쪽 메뉴에서 ' $f(x)$ '는 손실함수의 식  

$$'L(x)=(212.8369x^2-1993.7496x+4694.6512)/8'$$
  
 을 입력한 것이다.



- (3) 다섯째와 여섯째 블록의 '연산 블록'은 학습률 '0.001'과 초깃값  
 '5.5'를 입력한 것이다.

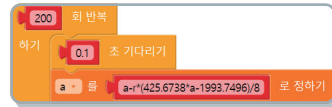


- (4) 11째 블록의 '연산 블록'은 이동 횟수 '200'을 입  
 려한 것이다. 또, 손실함수  $L(a)$ 의  $a=t$ 에서의  
 미분계수는

$$L'(t) = \frac{425.6738t - 1993.7496}{8}$$

이므로 13째 블록의 '연산 블록'은 새로운  $a$ 의 값을 정하는 식  

$$'a-r*(425.6738*a-1993.7496)/8'$$
  
 을 입력한 것이다.



- 2 ▶ 버튼을 클릭하면 기하 창에 결과가 나타난다.  
 초깃값을 200회 이동시킬 때 새로운  $a$ 의 값, 즉  
 최적 추세선의 기울기는

$$a = 4.683764399374853$$

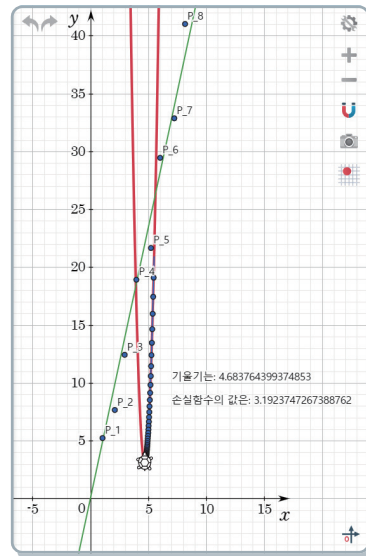
이고, 손실함수의 값은 3.1923747267388762임  
 을 알 수 있다.

이와 같은 방법으로 구한  $a$ 의 값은 138쪽에서  
 Desmos 프로그램으로 구한  $a=4.7$ 보다 실제로  
 손실함수가 최소가 되는  $a$ 의 값

$$a = 4.68374 \dots$$

에 더 가까운 것을 확인할 수 있다.

..... ①



▶ 변수  $a$ 는 프로그램  
 에 기본으로 설정되어  
 있는 변수인  $x$ 를 사용  
 한다.

▶ Desmos 프로그램  
 에서  $a$ 의 값을 0.1보다  
 작은 간격으로 탐색하  
 면 ①에 더 가까운  $a$ 의  
 값을 찾을 수 있다. 그  
 러나 계산 횟수가 많아  
 저서 시간이 오래 걸리  
 게 된다.

**활동** ▶ 위의 손실함수에서 초깃값  $a=5.5$ 에 대하여 학습률과 이동 횟수를 각각 변화시킨 후,  
 그 결과를 비교해 보자.

### 프로젝트 평가

- 공학 도구를 이용하여 학습률과 이동 횟수에 따른 최적 추세선의 기울기를 구하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?



|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

만족 보통 부족

# IV 대단원 정리

## 1 확률을 이용한 예측

### 확률

- (1) 동일한 조건에서 이루어지는 많은 횟수의 실험이나 관찰에서 어떤 사건이 일어나는 횟수의 상대도수가 일정한 값에 가까워질 때, 이 일정한 값을 그 사건이 일어날 **확률**이라고 한다.
- (2) 실험이 불가능한 사건의 경우는 데이터로부터 구한 상대도수를 그 사건의 확률로 사용한다.

### 확률을 이용한 예측

인공지능은 여러 사건이 일어날 확률을 비교하여 확률이 가장 큰 사건이 일어날 것으로 예측한다.

## 3 손실함수

### 손실함수

- (1) 추세선을 이용하여 예측할 때, 오차의 제곱의 평균을 이 추세선에 대한 **손실함수**라고 한다.
- (2) 변량  $x$ 의 값  $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 대응하는 변량  $y$ 의 값이 각각  $y_1, y_2, \dots, y_n$ 일 때, 원점을 지나는 추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수  $L(a)$ 는
 
$$L(a) = \frac{(y_1 - ax_1)^2 + (y_2 - ax_2)^2 + \dots + (y_n - ax_n)^2}{n}$$

$\rightarrow a$ 에 대한 이차함수
- (3) 손실함수의 값이 더 작을수록 추세선이 데이터의 예측에 더 적합하다.

### 최적화

- (1) **최적화**: 손실함수의 값을 최소화 하는 추세선의 기울기를 찾는 과정
- (2) **최적 추세선**: 손실함수의 값이 최소가 되도록 하는 추세선

## 2 추세선과 예측

### 추세선

- (1) **추세선**: 서로 대응하는 두 변량  $x$ 와  $y$  사이의 경향성을 나타내는 직선 또는 곡선
- (2) 직선인 추세선의 식은  $f(x)=ax+b$  ( $a$ 와  $b$ 는 상수)로 나타낸다. 이때 추세선의 값  $f(x)$ 를 변량  $x$ 에 대응하는 변량  $y$ 의 **예측값**이라고 한다.

### 오차

- (1) **오차**: 변량  $x$ 에 대응하는 변량  $y$ 의 값에서 예측값  $f(x)$ 를 뺀 값  $\rightarrow$  **오차** = (y의 값) - (y의 예측값) =  $y - f(x)$
- (2) **오차의 크기**: 오차의 절댓값

## 4 경사하강법

### 함수의 극한

함수  $f(x)$ 가  $L$ 에 수렴할 때,  $L$ 을 함수  $f(x)$ 의  $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라고 한다.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

### 미분계수

- (1) 함수  $f(x)$ 의  $x=a$ 에서의 **미분계수**는 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

- (2) 이차함수  $f(x)=px^2+qx+r$  ( $p, q, r$ 은 상수)의  $x=a$ 에서의 미분계수  $f'(a)$ 는

$$f'(a) = 2pa + q$$

이고,  $x$ 의 값을  $a$ 에서  $f'(a)$ 의 부호의 반대 방향으로 이동시키면 함수값이 더 작아진다.

- (3) **경사하강법**: 미분계수를 이용하여 **초깃값**을 반복적으로 이동시키면서 손실함수를 최적화하는 방법

$$\text{초깃값 } a=c \text{를 } a=c-rL'(c) \text{로 이동} \quad (r \text{은 학습률})$$

# IV 대단원 평가 문제

하 중 상

01

다음 표는 어느 도로의 교통 상태를 조사한 데이터이다. 내일 아침, 점심, 저녁 중에서 이 도로가 언제 가장 혼잡할지 예측하시오.

(단위: 일)

|    | 원활 | 보통 | 혼잡 |
|----|----|----|----|
| 아침 | 3  | 2  | 5  |
| 점심 | 5  | 3  | 2  |
| 저녁 | 3  | 3  | 4  |

02

아래 표는 두 지역 A와 B에 거주하는 고등학생을 대상으로 버스, 지하철, 도보 중에서 가장 자주 이용하는 통학 수단을 학년별로 조사한 데이터이다. 다음에 답하시오.

(단위: 명)

| 거주 지역 | 학년  | 버스 | 지하철 | 도보  | 합계  |
|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| A     | 1학년 | 16 | 7   | 18  | 41  |
|       | 2학년 | 15 | 5   | 19  | 39  |
|       | 3학년 | 14 | 12  | 17  | 43  |
| B     | 1학년 | 20 | 15  | 18  | 53  |
|       | 2학년 | 12 | 9   | 18  | 39  |
|       | 3학년 | 19 | 15  | 17  | 51  |
| 합계    |     | 96 | 63  | 107 | 266 |

- (1) A 지역에 거주하는 고등학생 한 명을 임의로 택할 때, 이 학생이 가장 자주 이용하는 통학 수단을 예측하시오.
- (2) B 지역에 거주하는 중학생 72명이 내년에 고등학교에 입학할 경우 이 중에서 지하철을 가장 자주 이용할 학생이 몇 명인지 예측하시오.

03

아래 표는 어느 기자가 작성한 5개의 기사 A, B, C, D, E에 나오는 '기후'와 '위기'의 빈도수를 조사한 데이터이다.

|    | A  | B  | C  | D  | E  |
|----|----|----|----|----|----|
| 기후 | 8  | 12 | 9  | 15 | 10 |
| 위기 | 12 | 18 | 13 | 23 | 15 |

'기후'의 빈도수  $x$ 와 '위기'의 빈도수  $y$  사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식이  $f(x) = 1.59x - 1.05$ 일 때, 다음에 답하시오.

- (1) 기사 B에 나오는 '위기'의 빈도수를 예측할 때, 오차와 오차의 크기를 구하시오.
- (2) 이 기자가 작성한 새로운 기사에 나오는 '기후'의 빈도수가 20일 때, '위기'의 빈도수를 예측하시오.

04

다음 표는 어느 인공지능이 개와 고양이의 사진을 분류한 횟수  $x$ 와 정확히 분류한 횟수  $y$ 를 조사한 데이터에서 추세선  $f(x) = ax$ 를 이용하여 정확히 분류한 횟수의 예측값과 오차를 나타낸 것이다. 이때  $A + B + C$ 의 값은?

| 분류한 횟수 (회) | 정확히 분류한 횟수 (회) | 예측값 (회) | 오차 (회) |
|------------|----------------|---------|--------|
| 7          | A              | 5.25    | -1.25  |
| B          | 8              | 6.75    | C      |

- ① 12.25                      ② 12.75                      ③ 13.25
- ④ 13.75                      ⑤ 14.25

## IV 대단원 평가 문제

05

추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수가  $L(a)=3a^2-6a+4$ 이다. 다음 보기에서 네 추세선

$$A: f_A(x)=-2x, \quad B: f_B(x)=-x,$$

$$C: f_C(x)=2x, \quad D: f_D(x)=4x$$

에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

◀ 보기 ▶

- ㄱ. 추세선  $B$ 에 대한 손실함수의 값이 추세선  $C$ 에 대한 손실함수의 값보다 크다.
- ㄴ. 추세선  $A$ 가 추세선  $D$ 보다 예측에 더 적합하다.
- ㄷ. 네 추세선 중에서 예측에 가장 적합한 것은 추세선  $B$ 이다.
- ㄹ. 최적 추세선의 기울기는 추세선  $C$ 의 기울기보다 작다.

06

오른쪽 표는 수진이가 화분에 물을 준  $x$ 일에 대한 새싹의 키  $y$ cm를 조사한 데이터이다. 최적 추세선을 이용하여 수진이가 3일 동안 물을 줄 때, 새싹의 키의 예측값을 구하시오.

| 물을 준<br>일수(일) | 새싹의<br>키(cm) |
|---------------|--------------|
| 1             | 1            |
| 2             | 3            |
| 4             | 5            |

(단, 추세선은 원점을 지난다.)

07

추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수가

$$L(a)=a^2+2pa+2p^2-3p+8 \quad (p \text{는 상수})$$

이다. 최적 추세선의 식이  $f(x)=-x$ 일 때, 최적 추세선에 대한 손실함수의 값을 구하시오.

08

다음을 만족시키는 추세선  $f(x)=ax$ 에 대한 손실함수가  $L(a)$ 일 때, 추세선  $f(x)=x$ 에 대한 손실함수의 값을 구하시오.

- (㉠) 최적 추세선은  $f(x)=3x$ 이다.
- (㉡) 최적 추세선에 대한 손실함수의 값은 1이다.
- (㉢) 추세선  $f(x)=2x$ 에 대한 손실함수의 값은 4이다.

09

다음 이차함수의  $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- (1)  $f(x)=x^2+4x$
- (2)  $f(x)=3(x-1)^2+4$

10

손실함수  $L(a) = a^2 - 2pa + 12$ 가 다음을 만족시킬 때, 상수  $p$ 의 값을 구하시오.

- (가) 초깃값  $a=2$ 를 양의 방향으로 이동시키면 손실함수의 값이 감소한다.  
(나) 최적 추세선에 대한 손실함수의 값은 3이다.

11

추세선  $f(x) = ax$ 에 대한 손실함수가  $L(a) = 2a^2 - 4a + 3$ 이다. 이 손실함수에 대하여 학습률  $r$ 이 다음과 같을 때, 경사하강법을 이용하여 초깃값  $a=3$ 을 2회 이동시킨 새로운  $a$ 의 값을 구하시오.

- (1)  $r=1$   
(2)  $r=0.5$   
(3)  $r=0.25$

12

손실함수  $L(a)$ 의  $a=t$ 에서의 미분계수가  $L'(t) = t - 2$ 이다. 학습률이  $r$ 인 경사하강법을 이용하여 초깃값  $a=5$ 를 2회 이동시킨 새로운  $a$ 의 값이  $a=2$ 일 때, 학습률  $r$ 의 값을 구하시오.

13

추세선  $f(x) = ax$ 에 대한 손실함수가  $L(a) = a^2 - 2a + 3$ 이다. 경사하강법을 이용하여 초깃값  $a=2$ 를 1회 이동시킨 새로운  $a$ 의 값이  $a=c$ 일 때, 손실함수의 값을 더 작게 하는 학습률  $r$ 의 값의 범위를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1)  $c$ 를  $r$ 에 대한 일차식으로 나타내시오.  
(2)  $L(c)$ 를  $r$ 에 대한 이차식으로 나타내시오.  
(3) 손실함수의 값을 더 작게 하는 학습률  $r$ 의 값의 범위를 구하시오.



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습해 보자.

| 문항 번호          | 성취기준                                              | 성취도   | 복습         |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|------------|
| 01 02          | 데이터를 분석하여 사건이 일어날 확률을 구하고 이를 예측에 이용할 수 있다.        | 😊 😐 😞 | 120 ~ 124쪽 |
| 03 04          | 공학 도구를 사용하여 데이터의 경향성을 추세선으로 나타내고 이를 예측에 이용할 수 있다. | 😊 😐 😞 | 127 ~ 131쪽 |
| 05 06 07 08    | 손실함수를 이해하고 최적화된 추세선을 찾을 수 있다.                     | 😊 😐 😞 | 132 ~ 136쪽 |
| 09 10 11 12 13 | 경사하강법을 이해하고 최적화된 예측을 위한 인공지능의 학습 방법을 설명할 수 있다.    | 😊 😐 😞 | 140 ~ 147쪽 |

만족 보통 부족





## 시장 조사 분석가, 데이터 분석으로 최적의 성과를 얻는다!



시장 조사 분석가는  
무슨 일을 하나요?

시장 조사 분석가는 시장 동향, 경쟁사 전략, 고객 행동 등 시장에서 발생하는 대규모의 데이터를 분석하여 시장의 변화를 예측하거나 효과적인 마케팅 전략을 기획하여 기업의 시장 전략을 지속적으로 최적화하는 분석 전문가입니다.

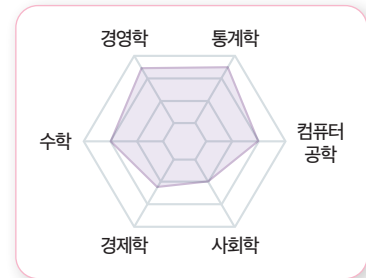
최근에는 사회 관계망 서비스(SNS), 전자 우편, 검색 엔진과 같은 디지털 마케팅 채널을 활용하여 마케팅 활동의 투자 수익률(ROI, Return on Investment)을 극대화하는 전문가라 할 수 있습니다.



시장 조사 분석가가 되려면  
어떤 지식이 필요한가요?

시장 조사 분석가는 경영학과 경제학의 지식을 바탕으로 시장 환경을 이해하고, 수학과 통계학의 지식을 활용하여 데이터를 분석합니다.

또, 기계학습 알고리즘을 이용하여 예측 모형이나 추천 전략을 구축하려면 SQL, R, Python과 같이 데이터를 관리하고 분석하는 컴퓨터 프로그램을 다루는 능력이 필수적입니다.



최근에는 G사의 Analytics나 Power BI와 같은 분석 인사이트 도구를 활용하는 능력뿐만 아니라 디지털 마케팅 채널에 대한 깊은 이해도 시장 조사 분석가에게 필요한 필수적인 지식이라 할 수 있습니다.



시장 조사 분석가의  
전망은 어때요?

데이터에 기반한 의사 결정은 기업들의 시장 전략을 최적화하기 위한 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 특히, 인공지능을 활용한 디지털 시장 전략은 더욱 정교해지고 자동화될 것으로 예상되므로 시장 조사 분석가에 대한 수요는 점점 커질 것이 분명합니다.

(출처: 고용24, 2020)



ANALYSIS

STRATEGY

DIGITAL  
MARKETING



BRAND



RESEARCH

E-MAIL

TEAMWORK

SERVICE

SERVICE